ESCUELA DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE

tarea 2

Sistema de Inventario de una Tienda

Curso:
Principios de Programación 1

Estudiante:
Katherine Angulo Angulo

docente:
Veronica Mora Lezcano

Periodo académico:
C3-2026

Fecha de entrega:

https://github.com/kanguloan-cloud/mision-orbita

Parte 1. Analizar el problema

1. ¿Qué datos debe ingresar el usuario?

El programa debe solicitar el nombre del producto, el precio unitario, la cantidad disponible en existencia y una respuesta para indicar si desea continuar registrando productos (`s` para sí o `n` para no).

2. ¿Qué cálculos debe realizar el programa?

El programa debe calcular el valor de cada producto multiplicando el precio unitario por la cantidad disponible. También debe acumular el valor total del inventario, contar la cantidad de productos registrados y contar cuántos productos requieren reposición.

3. ¿Qué valores permanecen fijos durante la ejecución?

El valor fijo corresponde al límite de reposición, establecido en 5 unidades. Este valor se utilizará para determinar cuándo un producto requiere reposición. Si la cantidad disponible es menor que 5, el producto se marcará como «requiere reposición».

4. ¿Qué decisiones debe tomar el programa?

El programa debe verificar si el precio unitario es menor o igual a cero. Si se cumple esta condición, debe mostrar un mensaje de error y no registrar el producto. También debe comprobar si la cantidad disponible es menor que 5 para determinar si el producto requiere reposición. Finalmente, debe evaluar la respuesta del usuario para decidir si continúa registrando productos o termina el proceso.

5. ¿Qué acción o acciones deben repetirse?

Se deben repetir las acciones de solicitar los datos del producto, validar el precio, calcular el valor del producto, actualizar los acumuladores y preguntar al usuario si desea registrar otro producto.

6. ¿Cuántas veces se repite la acción? ¿Se sabe de antemano o depende de una condición?

La cantidad de repeticiones no se conoce de antemano, ya que depende de la decisión del usuario. El proceso continuará mientras el usuario indique que desea registrar productos y finalizará cuando indique que no desea continuar.

7. ¿Qué variable cambia en cada repetición para que el ciclo pueda terminar?

La variable `respuesta` almacenará la decisión del usuario. Su valor cambiará cuando este indique si desea continuar o finalizar el registro, permitiendo controlar la salida del ciclo.

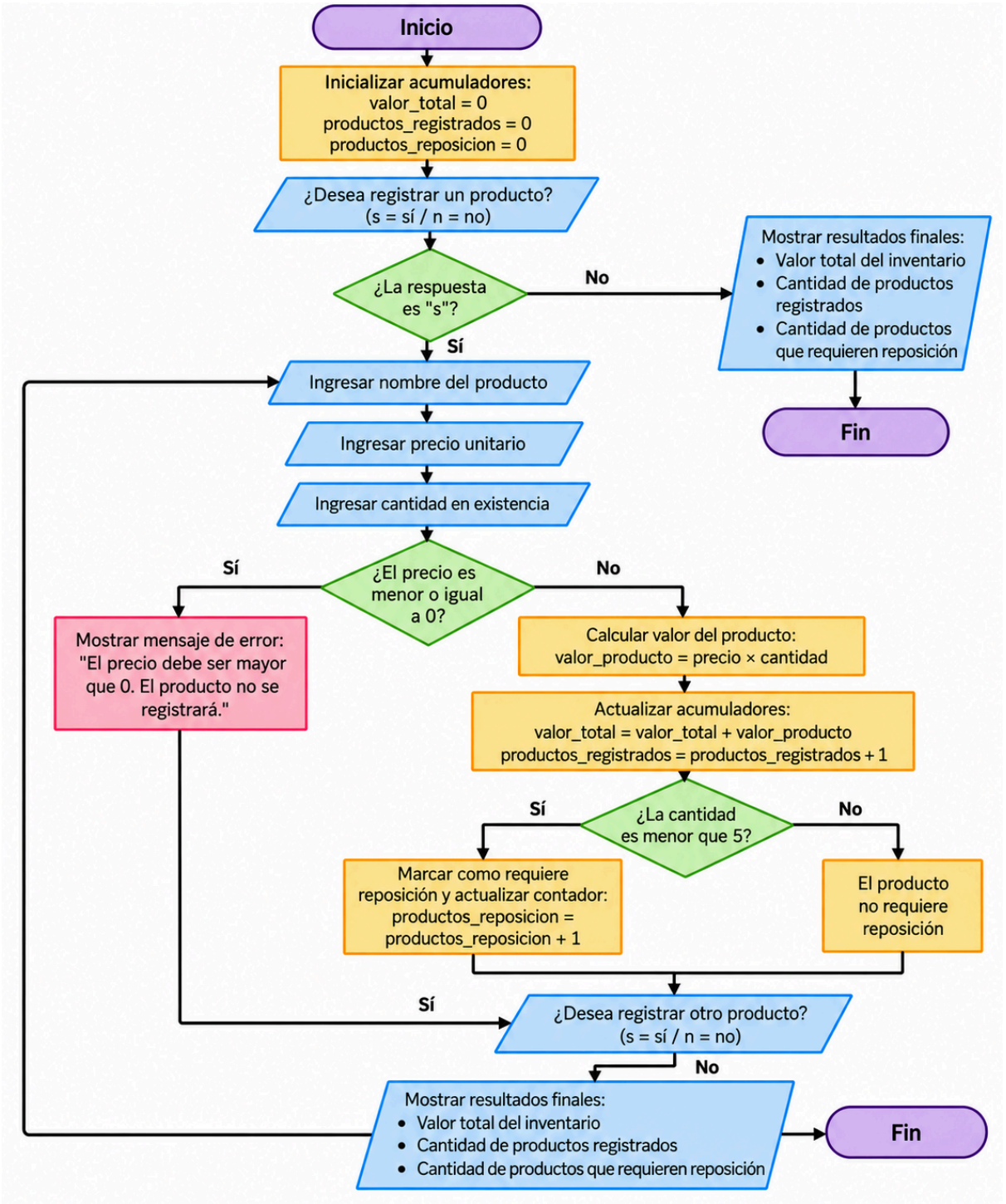
8. ¿Qué información debe mostrarse al finalizar?

Al finalizar, el programa debe mostrar el valor total del inventario, la cantidad de productos registrados y la cantidad de productos que requieren reposición

Tabla de casos de prueba

N.º	Tipo de prueba	Datos de entrada	Condición / iteración que se prueba	Salida esperada (calculada a mano)	Resultado real?	¿Coincide ?
1	Normal (varias iteraciones)	Arroz: ₡1.200, cantidad 10; continuar s. Leche: ₡800, cantidad 3; continuar n.	Dos productos válidos; uno requiere reposición.	Total: ₡14.400; registrados: 2; requieren reposición: 1.	total: ₡14.400; registrados: 2; reposición: 1.	SI
2	Ciclo cero iteraciones	Respuesta inicial: n.	El usuario termina antes de entrar al ciclo.	Total: ₡0; registrados: 0; requieren reposición: 0.	Total: ₡0; productos registrados: 0; requieren reposición: 0.	SI
3	Una sola iteración	Café: ₡2.500, cantidad 5; continuar n.	Un producto válido; cantidad igual al límite.	Total: ₡12.500; registrados: 1; requieren reposición: 0.	Total: ₡12.500; productos registrados: 1; requieren reposición: 0.	SI
4	Última iteración (límite)	Pan: ₡500, cantidad 4; continuar n.	Se cumple la condición cantidad menor que 5.	Total: ₡2.000; registrados: 1; requieren reposición: 1.	otal: ₡2.000; productos registrados: 1; requieren reposición: 1	SI
5	Rama verdadera dentro del ciclo	Aceite: ₡0, cantidad 6; continuar n.	Precio menor o igual a cero; se rechaza el producto.	Mensaje de error; total: ₡0; registrados: 0; requieren reposición: 0.	Mensaje de error; total: ₡0; productos registrados: 0; requieren reposición: 0.	SI

DIAGRAMA DE FLUJO



Programa python.

AVANCE1 (2).pdf ● inventario_tienda.py 9+ ×

C: > Users > 50663 > inventario_tienda.py

```python

# Programa: Inventario de una tienda
# Curso: Principios de Programación 1
# Propósito: Registrar productos y calcular el valor del inventario.

LIMITE_REPOSICION = 5

valor_total = 0
productos_registrados = 0
productos_reposicion = 0

respuesta = input("¿Desea registrar un producto? (s/n): ").lower()

while respuesta == "s":
    nombre_producto = input("Ingrese el nombre del producto: ")
    precio_unitario = float(input("Ingrese el precio unitario: ₡"))
    cantidad_existencia = int(input("Ingrese la cantidad en existencia: "))

    if precio_unitario <= 0:
        print("Error: el precio debe ser mayor que cero.")
        print("El producto no se registrará.")

    else:
        valor_producto = precio_unitario * cantidad_existencia
        valor_total = valor_total + valor_producto
        productos_registrados = productos_registrados + 1

        if cantidad_existencia < LIMITE_REPOSICION:
            print("El producto requiere reposición.")
            productos_reposicion = productos_reposicion + 1
        else:
            print("El producto no requiere reposición.")

        print("Producto registrado:", nombre_producto)
        print("Valor del producto: ₡", valor_producto)

    respuesta = input(
        "¿Desea registrar otro producto? (s/n): "
    ).lower()

print("\n--- RESULTADOS FINALES DEL INVENTARIO ---")
print("Valor total del inventario: ₡", valor_total)
print("Cantidad de productos registrados:", productos_registrados)
print("Cantidad de productos que requieren reposición:", productos_reposicion)

```

prueba 1 inventario normal

```
PS C:\Users\50663> python inventario_tienda.py
¿Desea registrar un producto? (s/n): s
Ingrese el nombre del producto: Arroz
Ingrese el precio unitario: ₡1200
Ingrese la cantidad en existencia: 10
El producto no requiere reposición.
Producto registrado: Arroz
Valor del producto: ₡ 12000.0
¿Desea registrar otro producto? (s/n): s
Ingrese el nombre del producto: leche
Ingrese el precio unitario: ₡800
Ingrese la cantidad en existencia: 3
El producto requiere reposición.
Producto registrado: leche
Valor del producto: ₡ 2400.0
¿Desea registrar otro producto? (s/n): n

--- RESULTADOS FINALES DEL INVENTARIO ---
Valor total del inventario: ₡ 14400.0
Cantidad de productos registrados: 2
Cantidad de productos que requieren reposición: 1
PS C:\Users\50663>
```

prueba 2: ciclo cero iteraciones.

```
--- RESULTADOS FINALES DEL INVENTARIO ---
Valor total del inventario: ₡ 14400.0
Cantidad de productos registrados: 2
Cantidad de productos que requieren reposición: 1
PS C:\Users\50663> python inventario_tienda.py
¿Desea registrar un producto? (s/n): n

--- RESULTADOS FINALES DEL INVENTARIO ---
Valor total del inventario: ₡ 0
Cantidad de productos registrados: 0
Cantidad de productos que requieren reposición: 0
PS C:\Users\50663>
```

Prueba 3: una sola iteración

```
--- RESULTADOS FINALES DEL INVENTARIO ---
Valor total del inventario: ₡ 0
Cantidad de productos registrados: 0
Cantidad de productos que requieren reposición: 0
PS C:\Users\50663> python inventario_tienda.py
¿Desea registrar un producto? (s/n): s
Ingrese el nombre del producto: Café
Ingrese el precio unitario: ₡2500
Ingrese la cantidad en existencia: 5
El producto no requiere reposición.
Producto registrado: Café
Valor del producto: ₡ 12500.0
¿Desea registrar otro producto? (s/n): n

--- RESULTADOS FINALES DEL INVENTARIO ---
Valor total del inventario: ₡ 12500.0
Cantidad de productos registrados: 1
Cantidad de productos que requieren reposición: 0
PS C:\Users\50663>
```

4: límite de reposición

```
--- RESULTADOS FINALES DEL INVENTARIO ---
Valor total del inventario: ₡ 12500.0
Cantidad de productos registrados: 1
Cantidad de productos que requieren reposición: 0
PS C:\Users\50663> python inventario_tienda.py
¿Desea registrar un producto? (s/n): s
Ingrese el nombre del producto: pan
Ingrese el precio unitario: ₡500
Ingrese la cantidad en existencia: 4
El producto requiere reposición.
Producto registrado: pan
Valor del producto: ₡ 2000.0
¿Desea registrar otro producto? (s/n): n

--- RESULTADOS FINALES DEL INVENTARIO ---
Valor total del inventario: ₡ 2000.0
Cantidad de productos registrados: 1
Cantidad de productos que requieren reposición: 1
PS C:\Users\50663>
```

5: precio inválido

```
--- RESULTADOS FINALES DEL INVENTARIO ---
Valor total del inventario: ₡ 2000.0
Cantidad de productos registrados: 1
Cantidad de productos que requieren reposición: 1
PS C:\Users\50663> python inventario_tienda.py
¿Desea registrar un producto? (s/n): s
Ingrese el nombre del producto: Aceite
Ingrese el precio unitario: ₡0
Ingrese la cantidad en existencia: 6
Error: el precio debe ser mayor que cero.
El producto no se registrará.
¿Desea registrar otro producto? (s/n): n

--- RESULTADOS FINALES DEL INVENTARIO ---
Valor total del inventario: ₡ 0
Cantidad de productos registrados: 0
Cantidad de productos que requieren reposición: 0
PS C:\Users\50663>
```

TABLA DE TRAZA

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
Inicial	`valor_total = 0`; `productos_registrados = 0`; `productos_reposicion = 0`; `respuesta = "s"`	`respuesta == "s"` → Verdadero	Sí	Se inicializan los acumuladores en cero.	Total = 0; registrados = 0; reposición = 0.	¿Desea registrar un producto?
1	`respuesta = "s"`; precio = 1200; cantidad = 10	`precio_unitario <= 0` → Falso; `cantidad_existencia < 5` → Falso	Sí	`valor_producto = 1200 × 10 = 12000`; total = 0 + 12000; registrados = 0 + 1.	Total = 12000; registrados = 1; reposición = 0.	El producto no requiere reposición. Producto registrado: Arroz. Valor del producto: ₡12000.
2	`respuesta = "s"`; precio = 800; cantidad = 3	`precio_unitario <= 0` → Falso; `cantidad_existencia < 5` → Verdadero	Sí	`valor_producto = 800 × 3 = 2400`; total = 12000 + 2400; registrados = 1 + 1; reposición = 0 + 1.	Total = 14400; registrados = 2; reposición = 1.	El producto requiere reposición. Producto registrado: Leche. Valor del producto: ₡2400.
Salida	`respuesta = "n"`	`respuesta == "s"` → Falso	No	El ciclo termina y se muestran los acumuladores finales.	Total = 14400; registrados = 2; reposición = 1.	Total: ₡14400. Productos registrados: 2. Productos que requieren reposición: 1.